

Id Model for $(\nu, \nu + 1)$

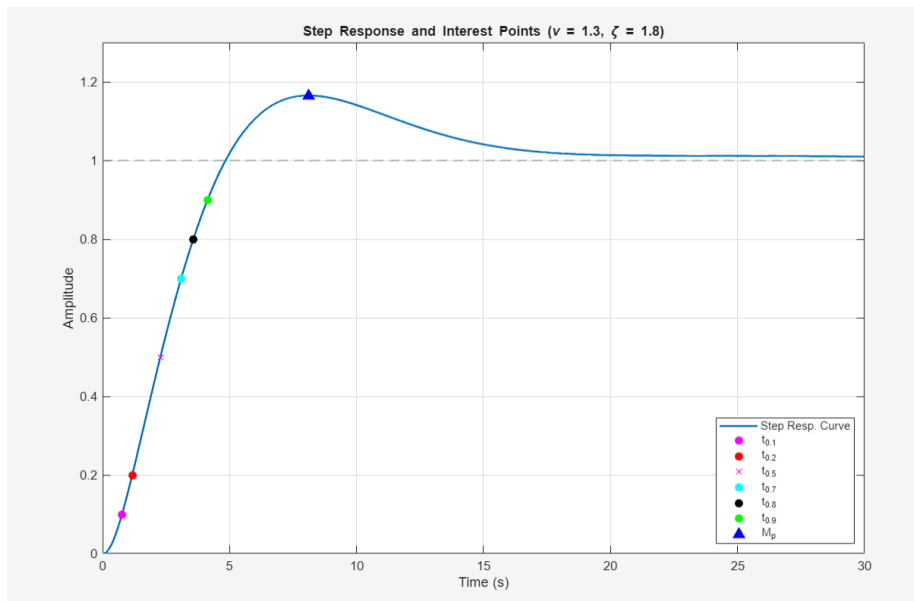
The system

$$G(s) = \frac{1}{1 + 2\zeta\left(\frac{s}{\omega_n}\right)^\nu + \left(\frac{s}{\omega_n}\right)^{\nu+1}} \quad (4)$$

Extracted Points

⚠ Key changes

The extracted points are now interpolated to ensure higher precision



Identification Logic

📌 Note

Identification for $\nu \leq 0.6$ is disregarded because most systems have a really slow response

Identification of ζ

If there is overshoot:

$$\tau_1 = \frac{t_{0,7}}{t_p}$$
$$\tau_2 = \frac{t_{0,8}-t_{0,5}}{t_{0,5}-t_{0,2}}$$

$$\begin{aligned}\zeta_p(\ln \tau_1, \tau_2) = & p_{00} + p_{10} \ln \tau_1 + p_{01} \tau_2 + p_{20} (\ln \tau_1)^2 + p_{11} \ln \tau_1 \tau_2 + p_{02} \tau_2^2 \\ & + p_{30} (\ln \tau_1)^3 + p_{21} (\ln \tau_1)^2 \tau_2 + p_{12} \ln \tau_1 \tau_2^2 + p_{03} \tau_2^3 \\ & + p_{40} (\ln \tau_1)^4 + p_{31} (\ln \tau_1)^3 \tau_2 + p_{22} (\ln \tau_1)^2 \tau_2^2 + p_{13} \ln \tau_1 \tau_2^3 + p_{04} \tau_2^4\end{aligned}$$

R-squared para Zeta_p: 0.8780

If there is no overshoot:

$$\tau_1 = \frac{t_{0,1}}{t_{0,5}}$$
$$\tau_1 = \frac{t_{0,8}}{t_{0,2}}$$

$$\begin{aligned}\zeta_n(\ln \tau_3, \tau_4) = & q_{00} + q_{10} \ln \tau_3 + q_{01} \tau_4 + q_{20} (\ln \tau_3)^2 + q_{11} \ln \tau_3 \tau_4 + q_{02} \tau_4^2 \\ & + q_{30} (\ln \tau_3)^3 + q_{21} (\ln \tau_3)^2 \tau_4 + q_{12} \ln \tau_3 \tau_4^2 + q_{03} \tau_4^3 \\ & + q_{40} (\ln \tau_3)^4 + q_{31} (\ln \tau_3)^3 \tau_4 + q_{22} (\ln \tau_3)^2 \tau_4^2 + q_{13} \ln \tau_3 \tau_4^3 + q_{04} \tau_4^4\end{aligned}$$

R-squared para Zeta_n: 0.9621

Identification of ν

If $\zeta \geq 2$:

$$\tau_5 = \frac{t_{0,5}}{t_{0,9}}$$

$$\nu_1(\tau_5, \tau_3) = r_{00} + r_{10} \tau_5 + r_{01} \tau_3 + r_{20} \tau_5^2 + r_{11} \tau_5 \tau_3 + r_{02} \tau_3^2$$

R-squared para nu_1: 0.9915

If $\zeta < 2$:

$$\begin{aligned}\nu_2(\tau_5, \zeta) = & s_{00} + s_{10} \tau_5 + s_{01} \zeta + s_{20} \tau_5^2 + s_{11} \tau_5 \zeta + s_{02} \zeta^2 \\ & + s_{30} \tau_5^3 + s_{21} \tau_5^2 \zeta + s_{12} \tau_5 \zeta^2\end{aligned}$$

R-squared para nu_2: 0.9972

Coefficient Values

For the ζ models:

Coefficient	Estimated Value	Coefficient	Estimated Value
p00	-742	q00	-11.96
p10	-1661	q10	-42.86
p01	1144	q01	20.31
p20	1.06×10^4	q20	-16.48
p11	2.043×10^4	q11	53.79
p02	6490	q02	-11.66
p30	2.633×10^4	q30	22.84
p21	4.12×10^4	q21	16.32
p12	1.321×10^4	q12	-17.58
p03	-637.6	q03	2.585
p40	1.423×10^4	q40	17.65
p31	1.925×10^4	q31	-3.702
p22	2890	q22	-3.421
p13	-2873	q13	1.942
p04	-457.1	q04	-0.1983

For the ν models:

Coefficient	Estimated Value	Coefficient	Estimated Value
r00	0.9343	s00	0.3404
r10	1.273	s10	1.623
r01	-3.411	s01	0.2744
r20	0.3277	s20	-7.181
r11	1.806	s11	1.577
r02	4.141	s02	-0.1397
		s30	8.634
		s21	-0.9272
		s12	-0.1703

Error Metrics

Metric	Mean Value	Max Value
RMS	0.0459	0.5733
Error in ν	0.0460	0.6886
Error in ζ	0.2185	1.3183

RMS

zeta/nu	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
0,1	0,11	0,12	0,21	0,27	0,52	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
0,2	0,06	0,06	0,07	0,1	0,18	0,35	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
0,3	0,12	0,04	0,02	0,03	0,07	0,15	0,28	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
0,4	0,05	0,03	0,02	0,01	0	0,04	0,13	0,27	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
0,5	0,04	0,02	0,03	0	0,04	0,03	0,04	0,12	0,28	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
0,6	0,03	0,02	0,01	0	0,01	0,04	0,03	0,02	0,08	0,23	NaN	NaN	NaN	NaN
0,7	0	0,02	0,01	0,01	0,01	0,03	0,04	0,03	0,01	0,09	NaN	NaN	NaN	NaN
0,8	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0	0,04	0,05	0,05	0,09	0,49	NaN	NaN	NaN
0,9	0	0,01	0,01	0,02	0,02	0	0,03	0,05	0,06	0,1	0,3	NaN	NaN	NaN
1	0	0,01	0,01	0,02	0,04	0	0,02	0,04	0,06	0,09	0,19	NaN	NaN	NaN
1,1	0	0,02	0,01	0,02	0,04	0,01	0,02	0,04	0,07	0,08	0,19	0,57	NaN	NaN
1,2	0,01	0,02	0,01	0,01	0,04	0,01	0,02	0,04	0,06	0,08	0,14	0,45	NaN	NaN
1,3	0,02	0,03	0,01	0,01	0,03	0,01	0,02	0,03	0,05	0,04	0,09	0,31	NaN	NaN
1,4	0,04	0,03	0,01	0,01	0,03	0,01	0,02	0,03	0,05	0,05	0,05	0,3	NaN	NaN
1,5	0,06	0,03	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,03	0,02	0,05	0,02	0,11	NaN	NaN
1,6	0,08	0,03	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,08	0,18	NaN	NaN
1,7	0,03	0,03	0,02	0	0,01	0,01	0,01	0	0,01	0,02	0,05	0,05	0,53	NaN
1,8	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0	0	0,02	0,01	0,04	0,33	NaN
1,9	0,01	0,02	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,06	0,1	0,23	0,26	NaN
2	0,03	0,02	0	0,03	0	0,01	0,01	0,03	0,03	0,05	0,03	0,16	0,24	NaN
2,1	0,04	0,01	0,03	0,04	0	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,07	0,13	0,55	NaN
2,2	0,01	0,01	0,03	0,04	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06	0,14	0,28	NaN
2,3	NaN	0,01	0,03	0,04	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,06	0,15	0,12	NaN
2,4	NaN	0,01	0,03	0,04	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05	0,11	0,14	NaN
2,5	NaN	0,02	0,02	0,04	0,01	0	0,01	0,01	0,02	0,02	0,04	0,09	0,24	NaN
2,6	NaN	0,02	0,02	0,04	0,01	0	0,01	0,02	0,02	0,02	0,05	0,07	0,33	NaN
2,7	NaN	0,02	0,02	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,06	0,1	NaN
2,8	NaN	0,02	0,02	0,04	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,06	0,05	0,07	NaN
2,9	NaN	0,02	0,02	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,03	0,06	0,2	NaN
3	NaN	0,03	0,02	0,04	0,01	0,01	0	0,01	0,02	0,01	0,01	0,06	0,31	NaN
3,1	NaN	0,03	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,08	0,1	NaN
3,2	NaN	0,03	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,03	0,05	0,09	0,22	NaN
3,3	NaN	0,03	0,01	0,03	0,01	0,01	0	0,01	0,02	0,01	0,03	0,04	0,09	NaN
3,4	NaN	0,03	0,01	0,03	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,17	NaN
3,5	NaN	0,03	0,01	0,03	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,11	NaN
3,6	NaN	0,04	0,01	0,03	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,06	0,16	NaN
3,7	NaN	0,04	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0,05	0,11	NaN
3,8	NaN	0,04	0	0,02	0,01	0,02	0	0,01	0	0,01	0,01	0,03	0,17	NaN
3,9	NaN	0,04	0	0,02	0	0,01	0	0,01	0	0,01	0,01	0,04	0,12	NaN
4	NaN	0,04	0	0,02	0	0,01	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0,06	0,16	NaN
4,1	NaN	NaN	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,14	NaN
4,2	NaN	NaN	0	0,01	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0,02	0,01	0,09	0,13	NaN
4,3	NaN	NaN	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0,03	0,02	0,05	0,18	NaN
4,4	NaN	NaN	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0,01	0,06	0,04	0,14	NaN
4,5	NaN	NaN	0,01	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0,02	0,05	0,07	0,13	NaN
4,6	NaN	NaN	0,01	0	0,02	0	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,11	0,16	NaN
4,7	NaN	NaN	0,02	0	0,02	0	0,01	0	0,02	0,04	0,03	0,07	0,2	NaN
4,8	NaN	NaN	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,11	0,24	NaN
4,9	NaN	NaN	0,02	0,01	0,02	0	0,01	0,01	0,01	0,02	0,07	0,07	0,14	NaN
5	NaN	NaN	0,02	0,01	0,03	0	0,02	0,02	0,03	0,03	0,05	0,11	0,16	NaN

Error in ζ

zeta/n	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
0,1	0,93	0,78	1,22	1,06	1,32	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
0,2	0,59	0,44	0,42	0,45	0,52	0,53	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
0,3	0,42	0,32	0,17	0,16	0,27	0,39	0,35	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
0,4	0,61	0,27	0,14	0,04	0	0,15	0,3	0,26	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
0,5	0,59	0,28	0,3	0,03	0,25	0,14	0,12	0,23	0,18	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
0,6	0,39	0,28	0,04	0,02	0,08	0,25	0,11	0,05	0,1	0,03	NaN	NaN	NaN	NaN
0,7	0,03	0,21	0,02	0,13	0,04	0,19	0,25	0,11	0,01	0,06	NaN	NaN	NaN	NaN
0,8	0,06	0,07	0,01	0,18	0,08	0,02	0,26	0,24	0,14	0,13	0,23	NaN	NaN	NaN
0,9	0,03	0,09	0,02	0,21	0,26	0,02	0,22	0,29	0,24	0,2	0,26	NaN	NaN	NaN
1	0,01	0,19	0,06	0,21	0,55	0,01	0,19	0,27	0,27	0,24	0,23	NaN	NaN	NaN
1,1	0,06	0,25	0,09	0,2	0,44	0,07	0,2	0,32	0,37	0,28	0,32	0,37	NaN	NaN
1,2	0,12	0,28	0,1	0,18	0,45	0,13	0,19	0,31	0,37	0,32	0,28	0,42	NaN	NaN
1,3	0,19	0,29	0,1	0,14	0,43	0,16	0,26	0,29	0,36	0,16	0,21	0,25	NaN	NaN
1,4	0,27	0,28	0,09	0,09	0,4	0,15	0,26	0,29	0,35	0,21	0,12	0,34	NaN	NaN
1,5	0,33	0,27	0,08	0,03	0,35	0,13	0,25	0,29	0,1	0,27	0,01	0,11	NaN	NaN
1,6	0,36	0,26	0,07	0,03	0,3	0,18	0,21	0,07	0,06	0,02	0,25	0,24	NaN	NaN
1,7	0,35	0,25	0,05	0,08	0,24	0,14	0,13	0,04	0,01	0,08	0,15	0,06	0,2	NaN
1,8	0,3	0,24	0,04	0,14	0,18	0,18	0,24	0	0,04	0,14	0,02	0,08	0,15	NaN
1,9	0,2	0,24	0,04	0,19	0,12	0,21	0,11	0,06	0,11	0,2	0,14	0,29	0,14	NaN
2	0,06	0,23	0,03	0,23	0,06	0,21	0,19	0,13	0,2	0,16	0,14	0,16	0,12	NaN
2,1	0,12	0,22	0,03	0,27	0,01	0,18	0,03	0,24	0,31	0,13	0,04	0,05	0,09	NaN
2,2	0,33	0,22	0,02	0,3	0,03	0,12	0,02	0,01	0,03	0,11	0,26	0,05	0,04	NaN
2,3	NaN	0,21	0,02	0,33	0,07	0,01	0,04	0,14	0,17	0,11	0	0,41	0,03	NaN
2,4	NaN	0,2	0,01	0,35	0,1	0,14	0,04	0,31	0,33	0,13	0,25	0,33	0,13	NaN
2,5	NaN	0,18	0	0,37	0,12	0,05	0,02	0,12	0,09	0,16	0,02	0,27	0,24	NaN
2,6	NaN	0,17	0,01	0,39	0,14	0,02	0,03	0,33	0,29	0,21	0,31	0,23	0,38	NaN
2,7	NaN	0,14	0,03	0,4	0,15	0,22	0,09	0,17	0,07	0,28	0,1	0,2	0,11	NaN
2,8	NaN	0,12	0,04	0,4	0,16	0,18	0,17	0,42	0,31	0,37	0,46	0,2	0,05	NaN
2,9	NaN	0,09	0,05	0,4	0,16	0,17	0,28	0,29	0,12	0,48	0,27	0,21	0,24	NaN
3	NaN	0,07	0,06	0,4	0,15	0,17	0,04	0,17	0,4	0,09	0,1	0,24	0,47	NaN
3,1	NaN	0,04	0,08	0,4	0,14	0,18	0,17	0,49	0,24	0,23	0,04	0,28	0,02	NaN
3,2	NaN	0,01	0,09	0,38	0,13	0,21	0,34	0,4	0,1	0,39	0,38	0,35	0,27	NaN
3,3	NaN	0,02	0,09	0,37	0,11	0,26	0,13	0,33	0,44	0,05	0,26	0,18	0,13	NaN
3,4	NaN	0,05	0,1	0,35	0,08	0,33	0,32	0,28	0,32	0,24	0,15	0,09	0,15	NaN
3,5	NaN	0,07	0,1	0,33	0,05	0,41	0,15	0,23	0,22	0,07	0,06	0,02	0,22	NaN
3,6	NaN	0,09	0,1	0,3	0,02	0,15	0,01	0,21	0,13	0,15	0,01	0,15	0,1	NaN
3,7	NaN	0,11	0,1	0,27	0,02	0,25	0,22	0,19	0,06	0,13	0,07	0,31	0,24	NaN
3,8	NaN	0,13	0,09	0,24	0,06	0,37	0,09	0,19	0,01	0,11	0,11	0,17	0,11	NaN
3,9	NaN	0,14	0,08	0,2	0,11	0,15	0,03	0,21	0,04	0,14	0,14	0,01	0,2	NaN
4	NaN	0,15	0,06	0,17	0,16	0,29	0,14	0,23	0,07	0,14	0,16	0,41	0,49	NaN
4,1	NaN	NaN	0,05	0,12	0,21	0,09	0,14	0,14	0,09	0,09	0,16	0,22	0,1	NaN
4,2	NaN	NaN	0,03	0,08	0,26	0,25	0,05	0,1	0,1	0,3	0,15	0,61	0,37	NaN
4,3	NaN	NaN	0	0,03	0,32	0,08	0,03	0,04	0,1	0,49	0,13	0,39	0,61	NaN
4,4	NaN	NaN	0,03	0,02	0,38	0,26	0,09	0,03	0,08	0,19	0,63	0,16	0,19	NaN
4,5	NaN	NaN	0,06	0,07	0,44	0,1	0,14	0,3	0,06	0,36	0,59	0,52	0,41	NaN
4,6	NaN	NaN	0,09	0,13	0,5	0,04	0,19	0,21	0,47	0,52	0,54	0,85	0,62	NaN
4,7	NaN	NaN	0,13	0,18	0,56	0,17	0,22	0,12	0,42	0,67	0,48	0,59	0,82	NaN
4,8	NaN	NaN	0,17	0,24	0,63	0,03	0,25	0,41	0,37	0,32	0,4	0,9	0,99	NaN
4,9	NaN	NaN	0,21	0,3	0,7	0,08	0,27	0,3	0,31	0,45	0,85	0,62	0,52	NaN
5	NaN	NaN	0,25	0,37	0,77	0,19	0,62	0,57	0,67	0,57	0,75	0,91	0,69	NaN

Error in ν

zeta/n	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
0,1	0,61	0,54	0,69	0,63	0,67	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
0,2	0,42	0,33	0,31	0,33	0,35	0,34	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
0,3	0,31	0,23	0,14	0,13	0,19	0,25	0,21	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
0,4	0,32	0,17	0,1	0,02	0,01	0,1	0,18	0,14	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
0,5	0,22	0,14	0,22	0,02	0,17	0,1	0,07	0,13	0,09	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
0,6	0,08	0,1	0	0,03	0,06	0,17	0,07	0,03	0,04	0,06	NaN	NaN	NaN	NaN
0,7	0	0,05	0,03	0,1	0,01	0,11	0,15	0,06	0,01	0,06	NaN	NaN	NaN	NaN
0,8	0,01	0,01	0,03	0,13	0,02	0,02	0,14	0,13	0,07	0,08	0,16	NaN	NaN	NaN
0,9	0	0,02	0,03	0,13	0,07	0	0,11	0,14	0,12	0,1	0,15	NaN	NaN	NaN
1	0	0,04	0,03	0,12	0,11	0,02	0,08	0,11	0,11	0,1	0,11	NaN	NaN	NaN
1,1	0,01	0,03	0,02	0,09	0,22	0,04	0,08	0,13	0,14	0,1	0,13	0,17	NaN	NaN
1,2	0,01	0,02	0,01	0,06	0,19	0,06	0,06	0,1	0,12	0,1	0,09	0,17	NaN	NaN
1,3	0	0,01	0,01	0,03	0,16	0,05	0,08	0,08	0,1	0,02	0,04	0,07	NaN	NaN
1,4	0,02	0	0,02	0,01	0,12	0,04	0,07	0,06	0,08	0,03	0,01	0,09	NaN	NaN
1,5	0,04	0,01	0,03	0,01	0,08	0,03	0,05	0,05	0,01	0,03	0,02	0,01	NaN	NaN
1,6	0,06	0,01	0,03	0,02	0,05	0,03	0,03	0	0,01	0,02	0,02	0,03	NaN	NaN
1,7	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02	0,01	0	0,01	0,01	0	0	0,04	NaN	NaN
1,8	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,03	0	0	0	0	0,01	0,03	NaN
1,9	0,04	0,01	0,02	0,05	0,01	0,02	0,02	0,02	0,1	0,1	0,09	0,08	0,04	NaN
2	0,05	0	0	0,05	0,01	0,02	0,03	0,08	0,09	0,09	0,02	0,07	0,05	NaN
2,1	0,07	0,01	0,06	0,05	0,01	0,03	0,06	0,07	0,08	0,08	0,07	0,06	0,04	NaN
2,2	0,05	0,03	0,06	0,04	0,01	0,02	0,05	0,07	0,07	0,07	0,06	0,05	0,03	NaN
2,3	NaN	0,01	0,05	0,04	0,01	0,02	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06	0,04	0,02	NaN
2,4	NaN	0	0,04	0,04	0,01	0,01	0,04	0,05	0,06	0,06	0,05	0,03	0,01	NaN
2,5	NaN	0	0,04	0,04	0,01	0,01	0,03	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03	0,01	NaN
2,6	NaN	0,01	0,03	0,04	0,02	0,01	0,03	0,04	0,05	0,04	0,03	0,02	0	NaN
2,7	NaN	0,02	0,03	0,03	0,02	0,01	0,02	0,04	0,04	0,04	0,03	0,01	0	NaN
2,8	NaN	0,02	0,03	0,03	0,02	0	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	NaN
2,9	NaN	0,03	0,02	0,03	0,02	0	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0	0,02	NaN
3	NaN	0,03	0,02	0,03	0,02	0	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	0	0,02	NaN
3,1	NaN	0,03	0,02	0,03	0,02	0	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	NaN
3,2	NaN	0,04	0,01	0,02	0,02	0	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,03	NaN
3,3	NaN	0,04	0,01	0,02	0,02	0	0,01	0,02	0,02	0,01	0	0,01	0,03	NaN
3,4	NaN	0,04	0,01	0,02	0,01	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0,02	0,04	NaN
3,5	NaN	0,05	0,01	0,02	0,01	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0,02	0,04	NaN
3,6	NaN	0,05	0	0,02	0,01	0	0	0,01	0,01	0	0,01	0,02	0,04	NaN
3,7	NaN	0,05	0	0,02	0,01	0	0	0,01	0,01	0	0,01	0,03	0,04	NaN
3,8	NaN	0,05	0	0,02	0,01	0	0	0,01	0	0	0,01	0,03	0,05	NaN
3,9	NaN	0,06	0	0,02	0,01	0,01	0	0	0	0	0,01	0,03	0,05	NaN
4	NaN	0,06	0	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0,01	0,02	0,03	0,05	NaN
4,1	NaN	NaN	0	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0,01	0,02	0,03	0,05	NaN
4,2	NaN	NaN	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0,01	0,02	0,04	0,06	NaN
4,3	NaN	NaN	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0,01	0,02	0,04	0,06	NaN
4,4	NaN	NaN	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0,01	0,02	0,04	0,06	NaN
4,5	NaN	NaN	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0,01	0,01	0,03	0,04	0,06	NaN
4,6	NaN	NaN	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,06	NaN
4,7	NaN	NaN	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0,01	0,02	0,03	0,05	0,07	NaN
4,8	NaN	NaN	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0,02	0,03	0,05	0,07	NaN
4,9	NaN	NaN	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,05	0,07	NaN
5	NaN	NaN	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,05	0,07	NaN